GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
IMUNOLOGIA

IMUNO GLOBULINAS



Rafael Saraiva de Andrade Rodrigues, Ph.D.

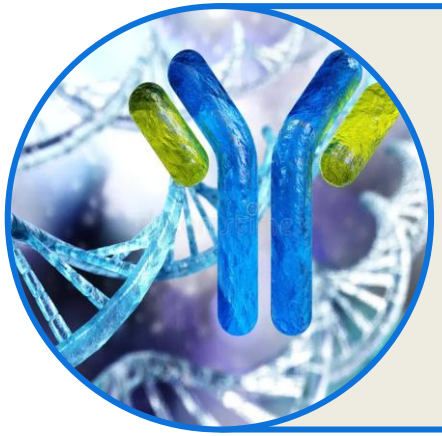
Farmacêutico e Doutor em Ciências da Saúde – PUCPR

Especialista em Análises Clínicas – UFPR

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas – Universidade do Porto

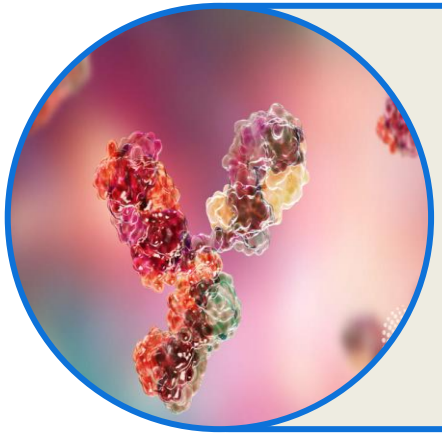
Pós-Doutorado Université de Bourgogne, France e University of Galway, Ireland

IMUNOGLOBULINAS



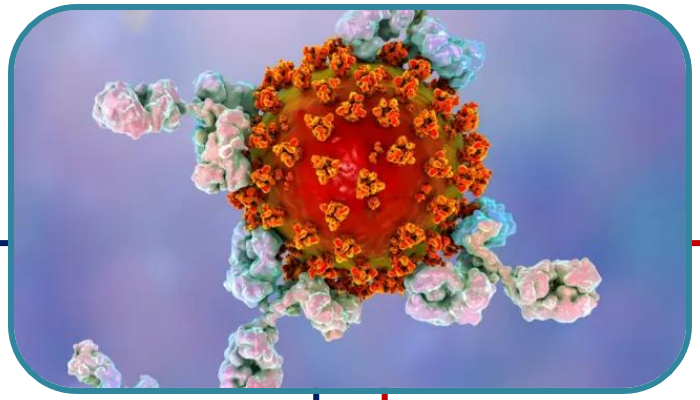
Características:

- ✓ São glicoproteínas* plasmáticas efetoras e termoestáveis da resposta imunológica:
  - ➢ Combatem substâncias e apresentam ações diretas na defesa do organismo.
  - ➢ **NÃO SÃO CÉLULAS.*



- ✓ Conhecidos popularmente como anticorpos:
  - ➢ Mas do ponto de vista imunológico, são chamados assim "quando unidos a antígenos":
    - ❖ São específicos.

IMUNOGLOBULINAS



✓ Plasmócitos sintetizam imunoglobulinas específicas para determinado antígeno;

Imunidade Adaptativa Humoral

✓ Produção estimulada, conforme a necessidade.

ESPECIFICIDADE

05 Tipos:

✓ IgM;
✓ IgG;
✓ IgA;
✓ IgE;
✓ IgD.

DIVERSIDADE HETEROGENEIDADE

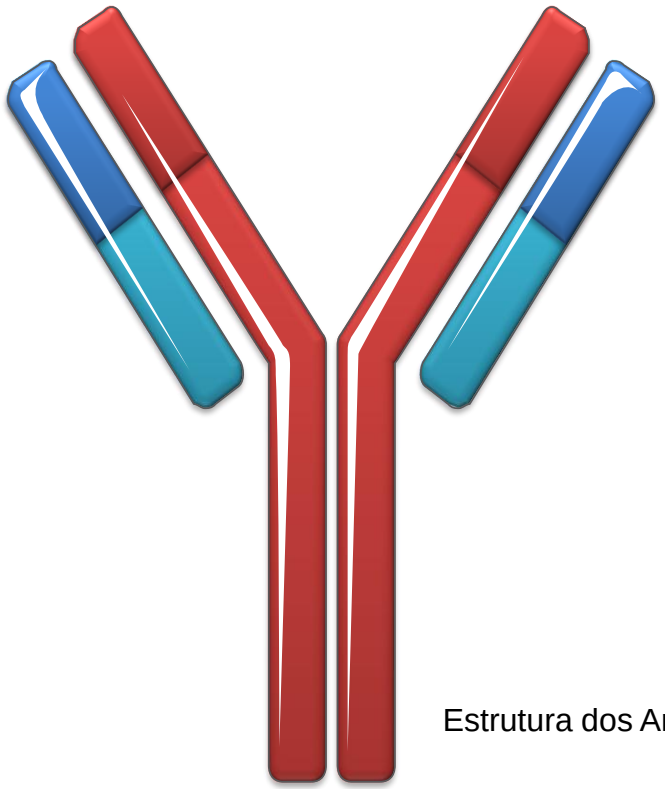
ESTRUTURA DAS Ig

Monômero - Domínios

✓ Estrutural proteico globular de ~110 a 125 aminoácidos, composto por duas camadas de folhas β antiparalelas.

Duas cadeias polipeptídicas leves.

LIGHT (L)



Duas cadeias polipeptídicas pesadas.

HEAVY (H)

Estrutura dos Anticorpos / Imunoglobulinas (Ig)
Fonte: O Autor

ESTRUTURA DAS Ig

Fab

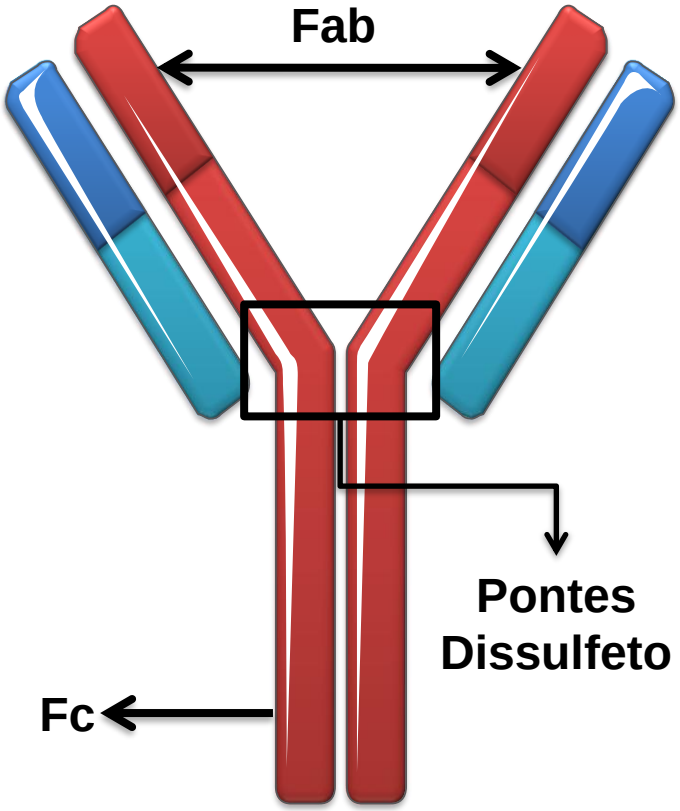
✓ Fração/Fragmento de União ao Antígeno.

Fc

✓ Fração / Fragmento Cristalizável.

Pontes Dissulfeto

✓ Ligam a região Fab na Fc.



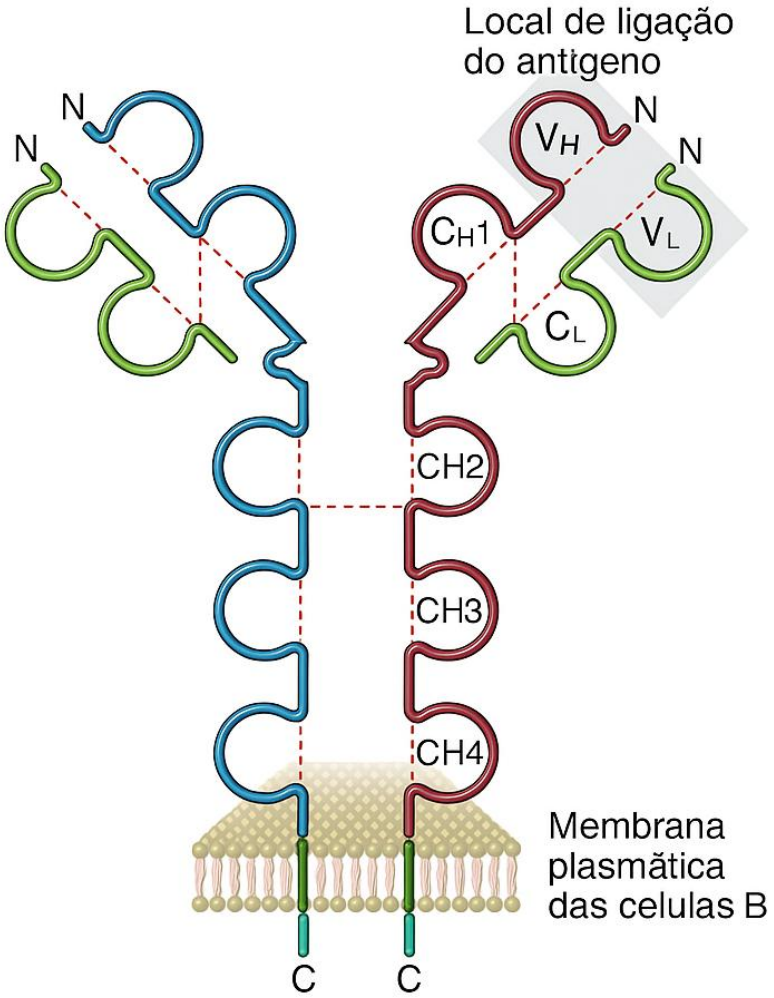
Estrutura dos Anticorpos / Imunoglobulinas (Ig)
Fonte: O Autor

DOMÍNIOS DAS IMUNOGLOBULINAS

VH e VL
Formam a região Fab;

Localizados nas extremidades dos braços.

DOMÍNIOS VARIÁVEIS



CH e CL
Formam a região Fc;

Determinam a classe e função efetora da Ig.

DOMÍNIOS CONSTANTES

DOMÍNIOS DAS IMUNOGLOBULINAS

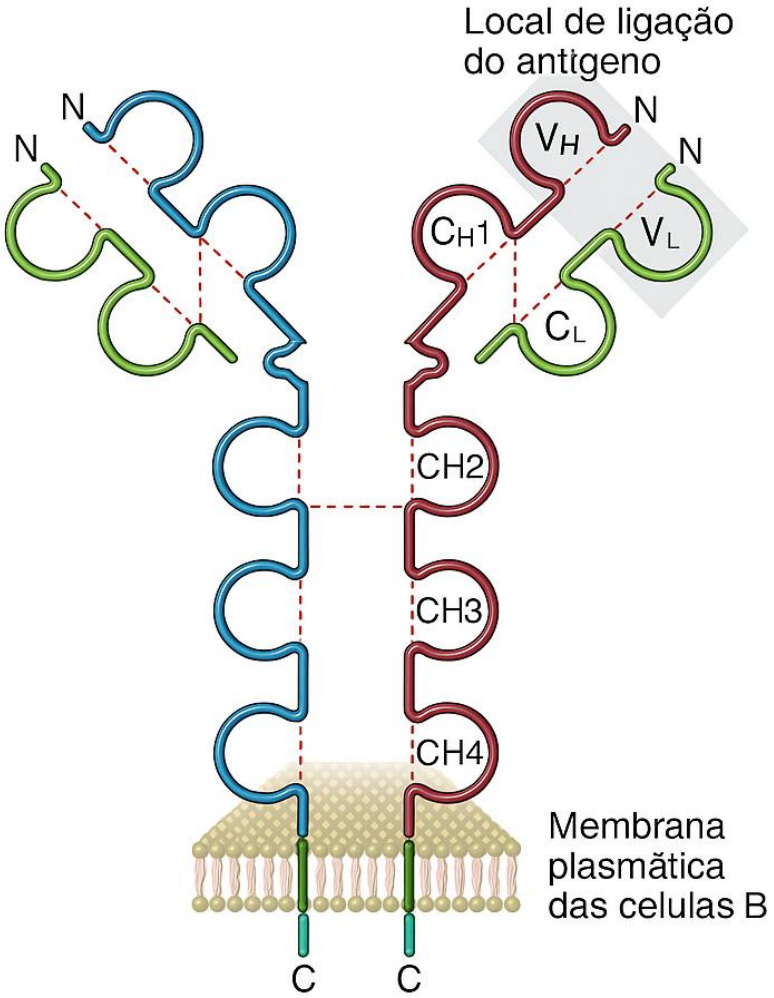
Formados pela porção variável das cadeias:

✓ VL e HL;

Função de <u>reconhecimento antigênico</u>:

✓ União com o antígeno.

PRIMEIROS DOMÍNIOS



Início das porções constantes:

✓ CL e CH1;

Função de <u>ligações não-covalentes entre as duas cadeias</u>:

✓ Permaneçam unidas.

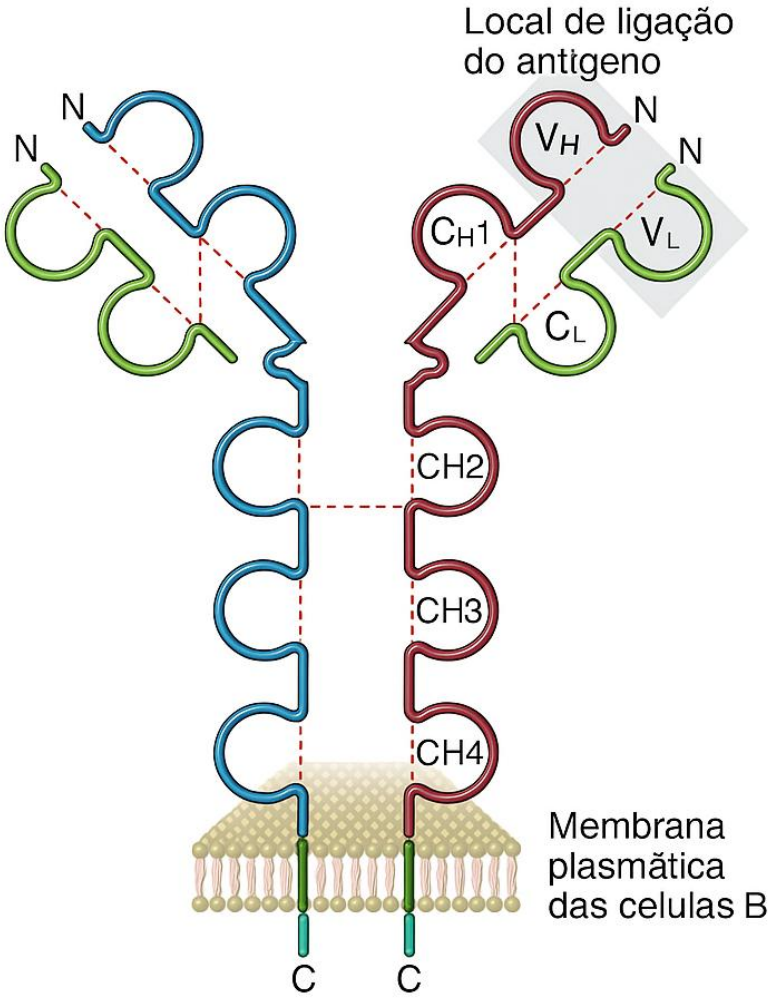
SEGUNDOS DOMÍNIOS

DOMÍNIOS DAS IMUNOGLOBULINAS

Formados pela porção:
- ✓ CH2;

<u>União da Ig a C1q</u>:
- ✓ Primeiro componente da via clássica do MAC.

TERCEIROS DOMÍNIOS



Formado pela porção:
- ✓ CH3 que <u>faz ligação covalente entre duas cadeias pesadas</u>;

Citotropismo:
- ✓ Linfócitos | Monócitos e Macrófagos.

QUARTOS DOMÍNIOS

DOMÍNIOS DAS IMUNOGLOBULINAS

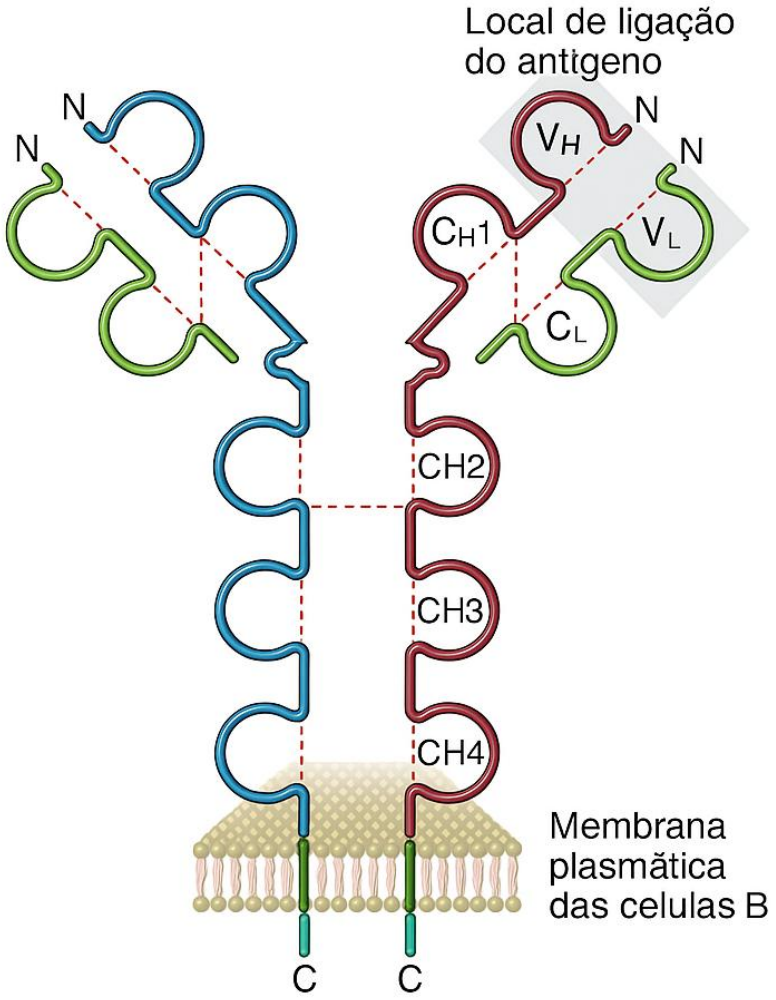
Formados pela porção:

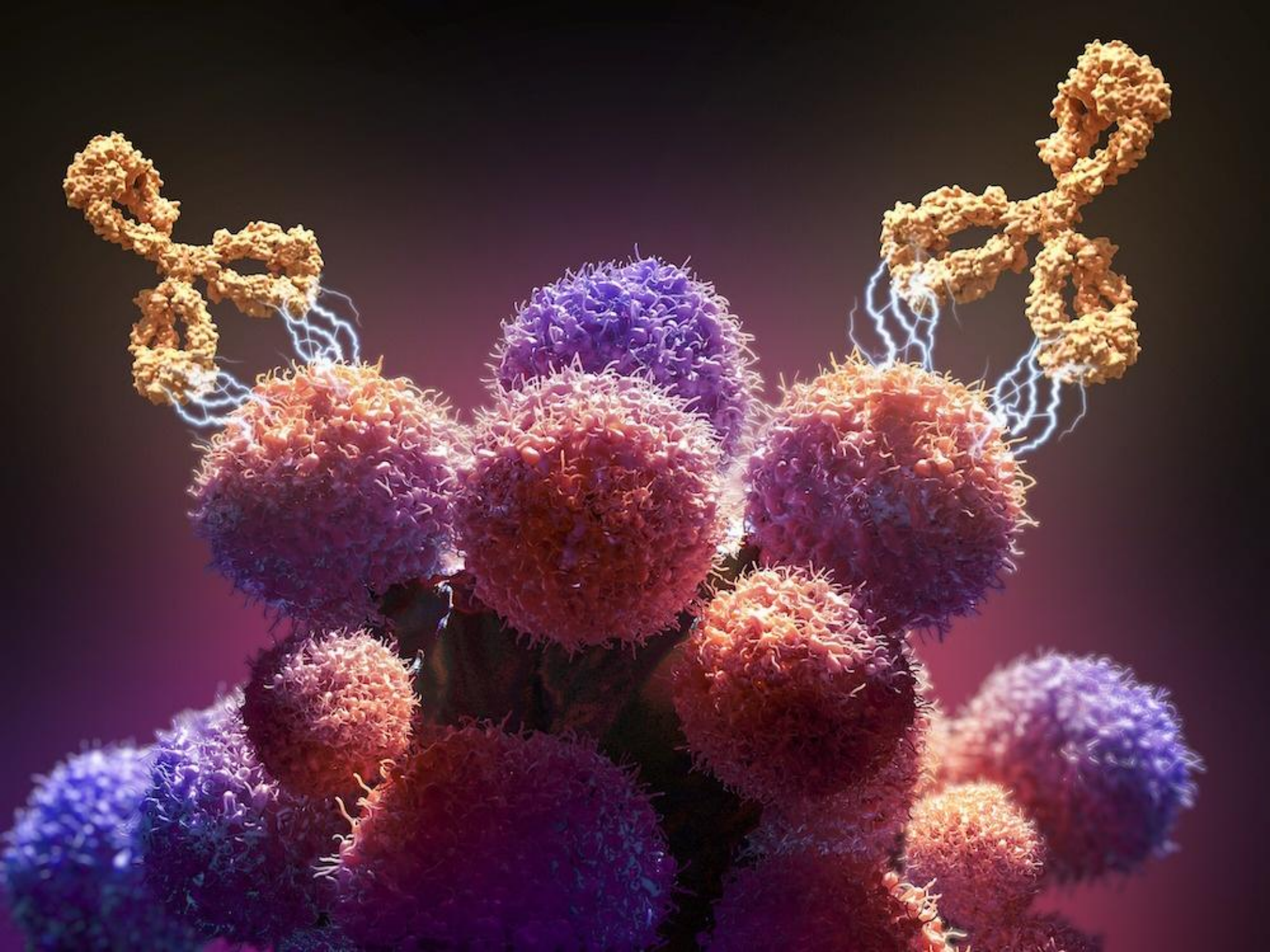
✓ CH4, presente na IgM e IgE.

Citotropismo:

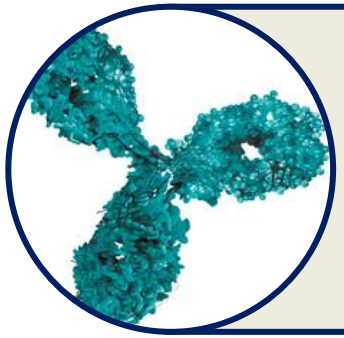
✓ Mastócitos e Basófilos.

QUINTOS DOMÍNIOS





ATIVIDADES BIOLÓGICAS PRIMÁRIAS DAS Ig

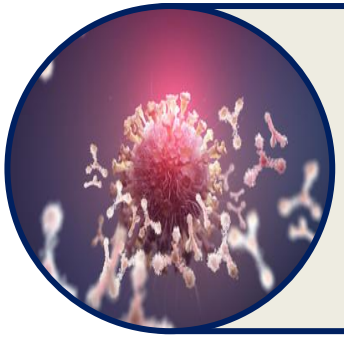


- ✓ Resultantes biológicas provenientes da união entre antígeno e anticorpo;



Participação:

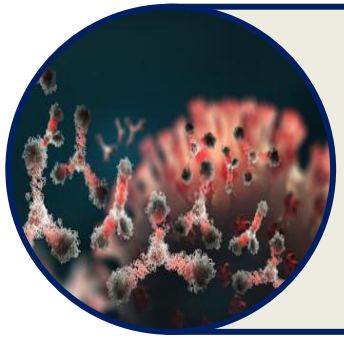
- ✓ Lise por ativar o sistema complemento (MAC);
- ✓ Citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ADCC).



Neutralização do poder antigênico:

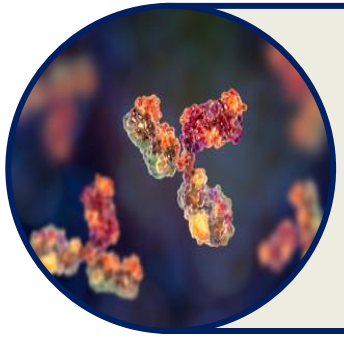
- ✓ Recobrir a porção deletéria da substância.

ATIVIDADES BIOLÓGICAS PRIMÁRIAS DAS Ig



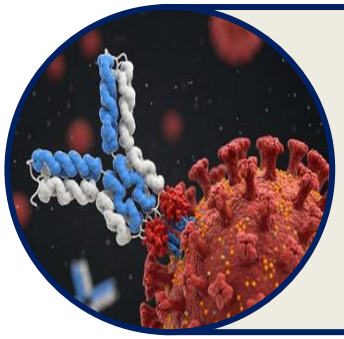
Aglutinação:

- ✓ Agregação de anticorpos a certas bactérias.



Precipitação:

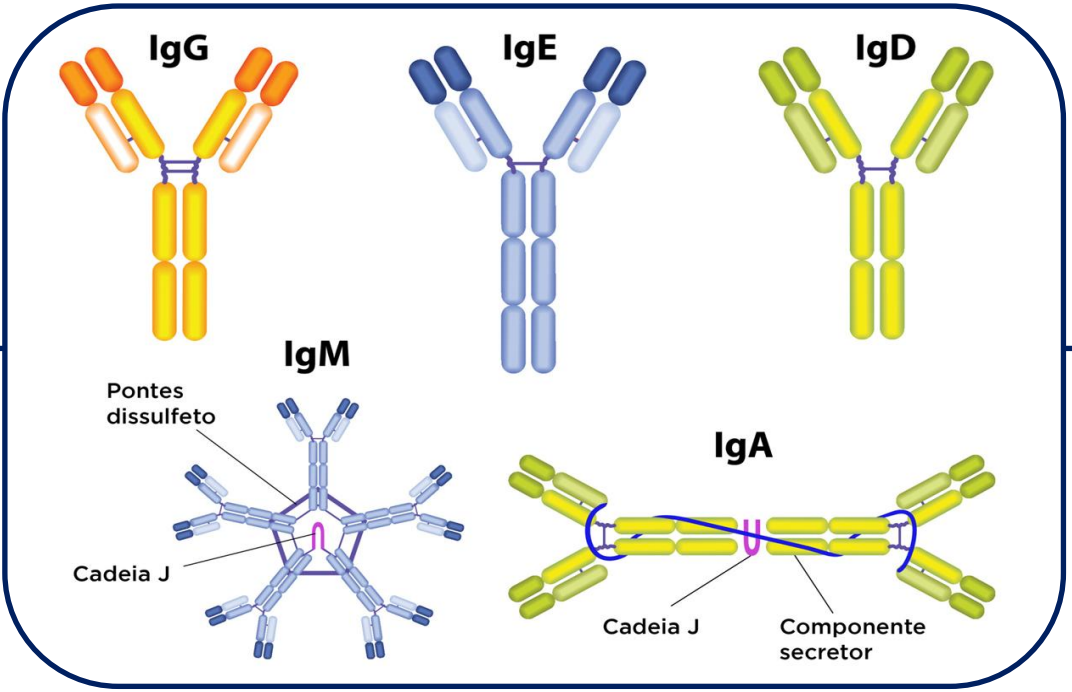
- ✓ União a substâncias solúveis formando complexos insolúveis:
  - ➢ Eliminados mais rapidamente.



Opsonização:

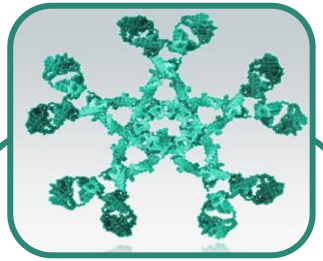
- ✓ Facilitando a fagocitose.

ATIVIDADES BIOLÓGICAS SECUNDÁRIAS DAS Ig



✓ Resultam das características de cada classe ou sub-classe de imunoglobulinas.

IMUNOGLOBULINAS



Primeira classe de Ig a ser sintetizada;

Penta-mérica.

IgM

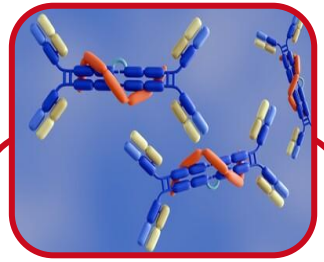


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

Mono-mérica.

IgG

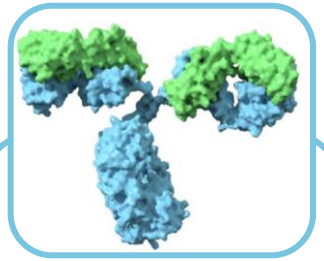


Defesa das mucosas;

Sérica: Mono-mérica.

Secretora: Dimérica.

IgA

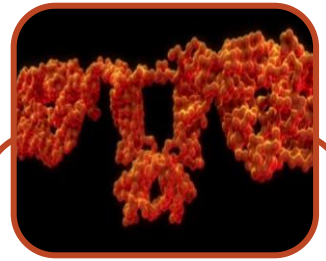


Defesa parasitária;

Respostas alérgicas;

Mono-mérica.

IgE



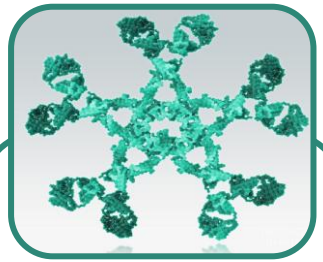
0,002% das Ig;

Ativação dos LB;

Mono-mérica.

IgD

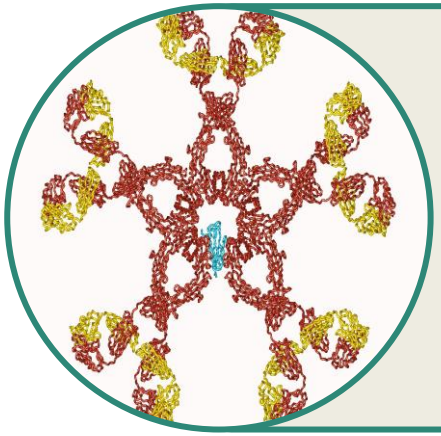
IgM (μ – Mu)



Primeira classe de Ig a ser sintetizada;

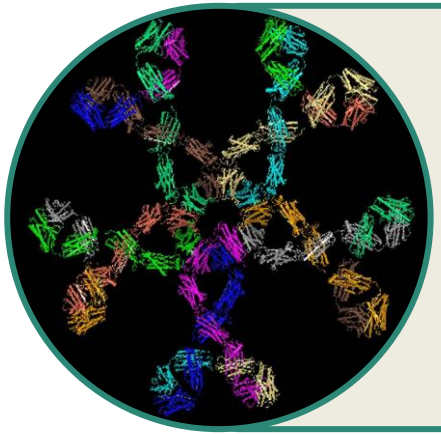
Penta-mérica.

IgM



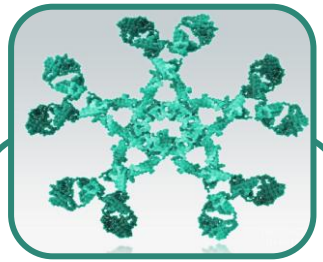
Características:

- ✓ Quando em contato com o antígeno ou processo infeccioso:
  - ➢ **Titulação de IgM Alta:**
    - ❖ Significa que a pessoa está com a doença.



- ✓ Não atravessa a barreira placentária.

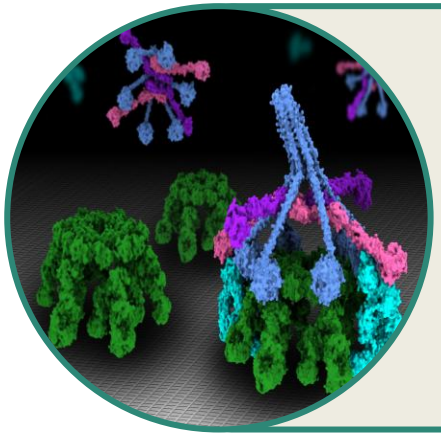
IgM (μ – Mu)



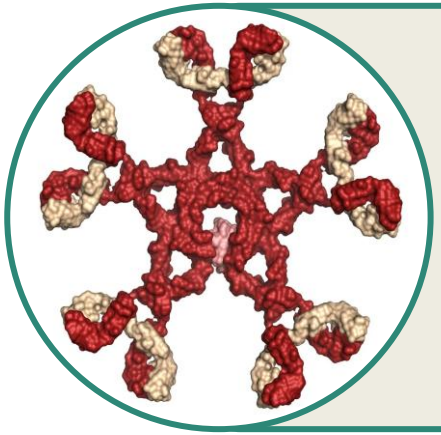
Primeira classe de Ig a ser sintetizada;

Penta-mérica.

IgM



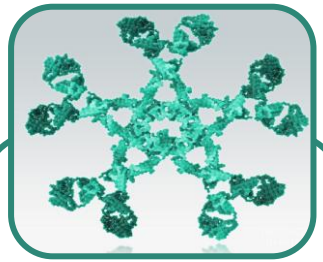
- ✓ Entre as Igs é a que melhor ativa o sistema complemento:
  - ➢ Unindo-se à C1q:
    - ❖ Eficiente principalmente contra bactérias gram-negativas.



Neutraliza Toxinas:

- ✓ Atuando diretamente ou por mecanismos de eliminação / remoção.

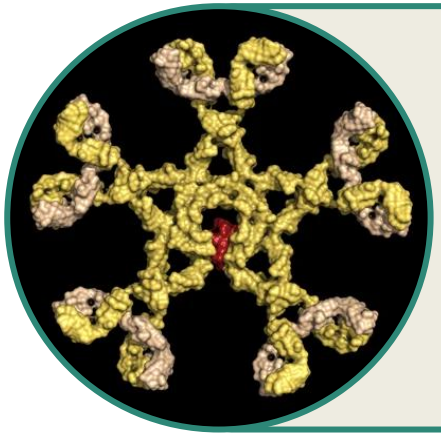
IgM (μ – Mu)



Primeira classe de Ig a ser sintetizada;

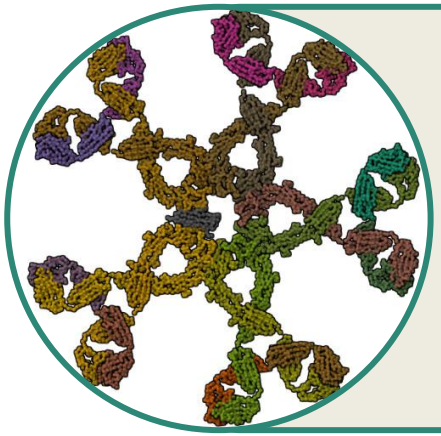
Penta-mérica.

IgM



Aglutinadora:

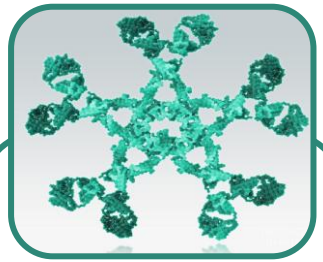
- ✓ Formando agregados incapazes de atravessar mucosas e impedindo a penetração de microrganismos.



Capacidade Citolítica:

- ✓ Ativação do complemento ou por ADCC:
  - ➢ Determinando lise de células e de determinadas bactérias.

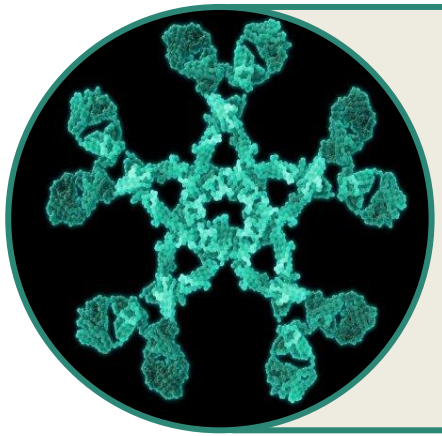
IgM (μ – Mu)



Primeira classe de Ig a ser sintetizada;

Penta-mérica.

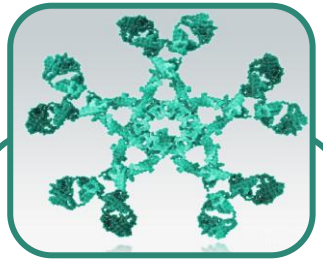
IgM



Percentagem:

✓ 4 – 7% das Ig.

IMUNOGLOBULINAS



Primeira classe de Ig a ser sintetizada;

Penta-mérica.

IgM

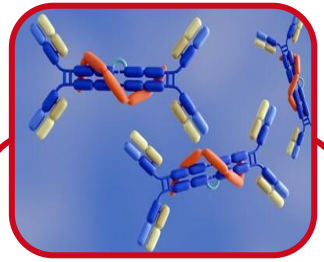


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

Mono-mérica.

IgG

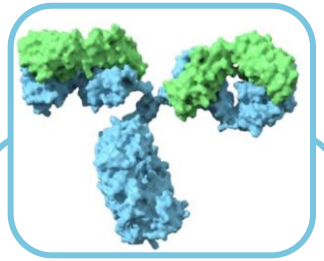


Defesa das mucosas;

Sérica: Mono-mérica.

Secretora: Dimérica.

IgA

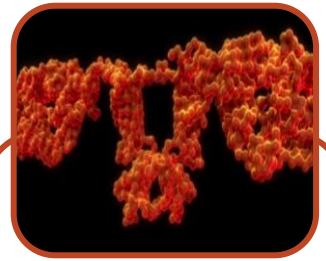


Defesa parasitária;

Respostas alérgicas;

Mono-mérica.

IgE



0,002% das Ig;

Ativação dos LB;

Mono-mérica.

IgD

IgG (γ – Gama)

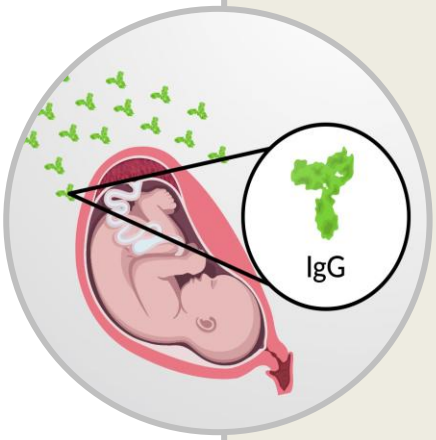


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

Mono-mérica.

IgG



Características:

- ✓ Presente em <u>mucosas</u> e <u>capacidade de atravessar a barreira placentária</u>:
  - ➢ **Principal Ig transferida passivamente da mãe para o feto, especialmente no primeiro trimestre da gestação:**
    - ❖ Importante agente da resposta humoral do feto e do recém-nascido:
      - ✓ Antes que ele seja capaz de produzir suas próprias Ig.

IgG (γ – Gama)

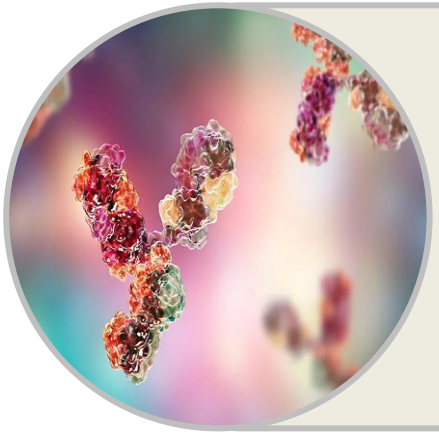


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

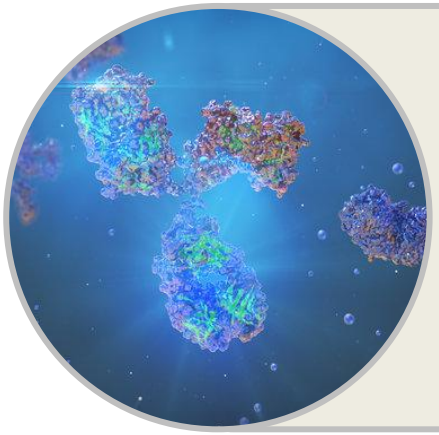
Mono-mérica.

IgG



Neutraliza Toxinas:

✓ Atuando diretamente ou por mecanismos de clareamento.



Opsonização/Fagocitose:

✓ De determinadas bactérias:

- ➢ *Streptococcus pneumoniae*;
- ➢ *Haemophilus influenzae*.

IgG (γ – Gama)

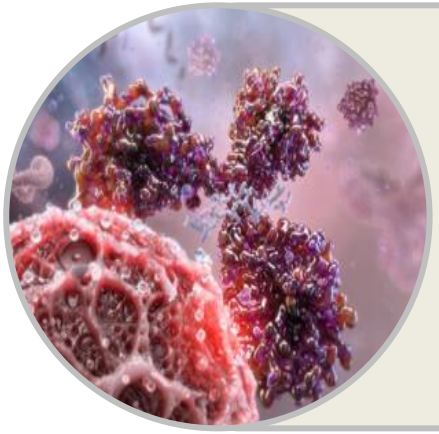


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

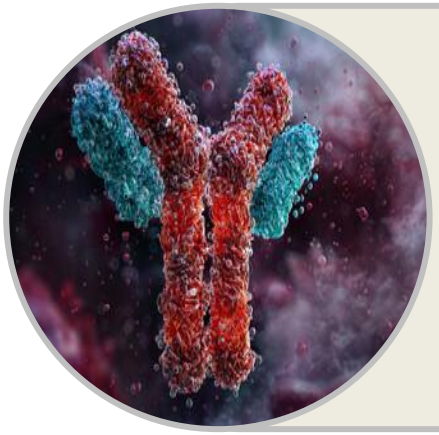
Mono-mérica.

IgG



Permite a ADCC:

- ✓ Através de:
  - ➢ Neutrófilos;
  - ➢ Monócitos / Macrófagos;
  - ➢ Linfócitos;
  - ➢ Células NK.



Aglutinadora:

- ✓ Unindo microrganismos entre si.

IgG (γ – Gama)

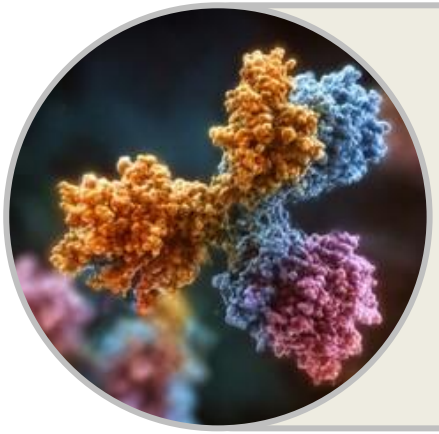


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

Mono-mérica.

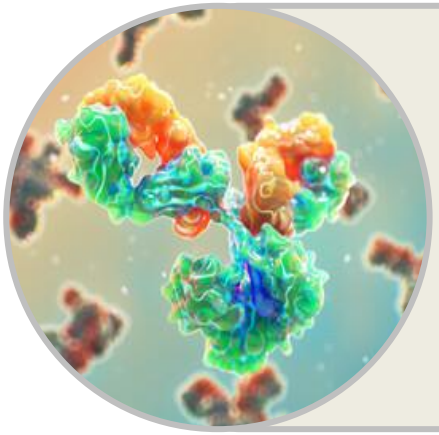
IgG



Bloqueadora:

✓ Circundando certos antígenos, impedindo que penetrem nas mucosas:

➢ Partículas de ácaros.

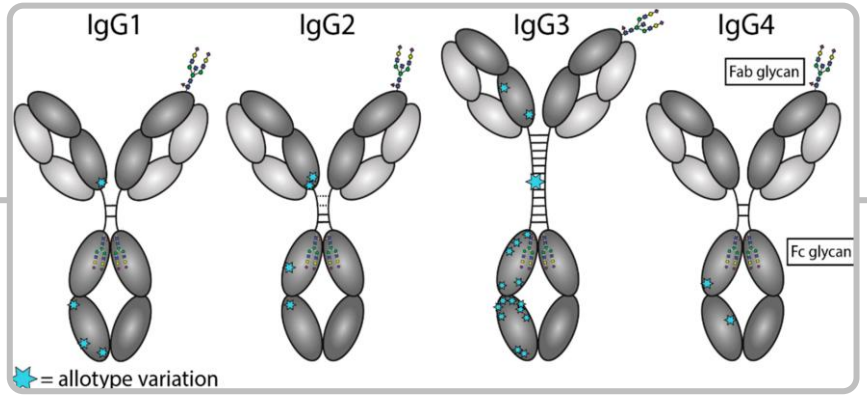


Percentagem:

✓ Maior quantidade entre as Igs:

➢ 80 – 90%.

IgG (γ – Gama)



IgG1 (60 – 70%):
✓ Ativa a via clássica do sistema complemento (MAC).

IgG3 (6%):
✓ Ativa a via clássica do MAC.

IgG2 (20 – 30%):
✓ Ativa em pequena escala a via clássica do MAC.

IgG4 (4%):
✓ Não ativa o MAC.

SUB-CLASSES

INTERPRETAÇÃO RESULTADO – IgG/IgM

	Cenários			
Ig	1	2	3	4
IgM	+	−	+	−
IgG	−	+	+	−

+ Reagente
− Não Reagente

Fonte: Adaptado pelo o Autor

Cenário 1

Indica infecção de fase ativa.

Cenário 2

Indica infecção passada e/ou vacina.

Cenário 3

Indica infecção de fase ativa e/ou transitória.

Cenário 4

Indica ausência de infecção e de indicação para vacinação.

Imunoglobulinas

IgM → Momento

No MOMENTO o organismo está em combate

→ Fase Ativa

IgG → Ganhou

Organismo ja ganhou o combate, indica um contato com o agente anteriormente

→ Fase crônica/ imunização

IgM x IgG:
entenda de forma simples!



INDICA:

- Infecção recente
- Resposta inicial do organismo

INDICA:

- Infecção passada (ou imunidade)
- Permanece por mais tempo

INÍCIO DA INFECÇÃO → **IgM** aparece primeiro

APÓS ALGUM TEMPO → **IgG** aparece depois e persiste

@bioodescomplica

MACETE:

M = Momento (AGORA, recente)

G = Guardado (MEMÓRIA, passado)

MUITO COBRADO EM PROVAS E NA PRÁTICA CLÍNICA!

Interpretar sorologia é entender o tempo da infecção.

IgG (γ – Gama)

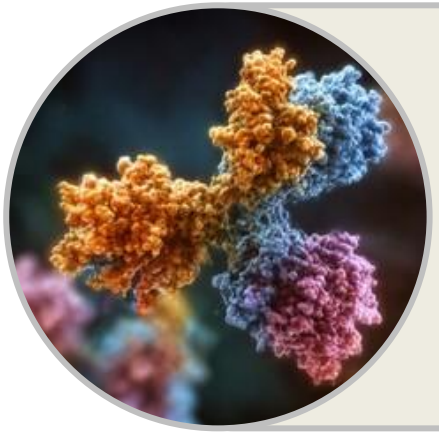


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

Mono-mérica.

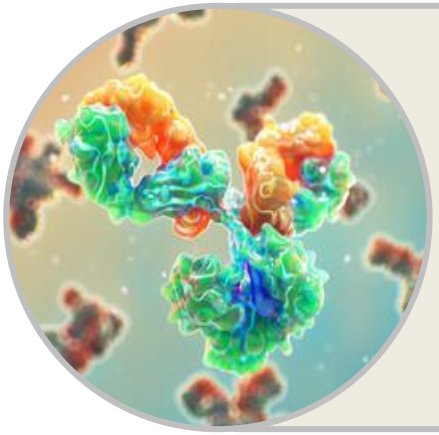
IgG



Bloqueadora:

✓ Circundando certos antígenos, impedindo que penetrem nas mucosas:

➢ Partículas de ácaros.

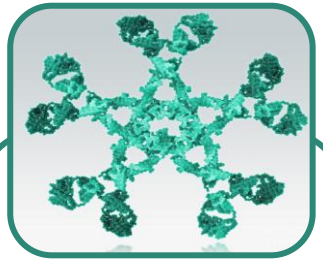


Percentagem:

✓ Maior quantidade entre as Igs:

➢ 80 – 90%.

IMUNOGLOBULINAS



Primeira classe de Ig a ser sintetizada;

Penta-mérica.

IgM

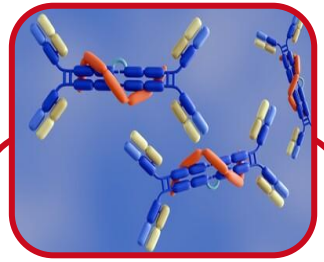


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

Mono-mérica.

IgG

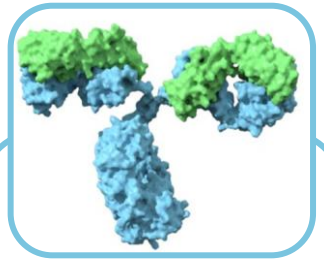


Defesa das mucosas;

Sérica: Mono-mérica.

Secretora: Dimérica.

IgA

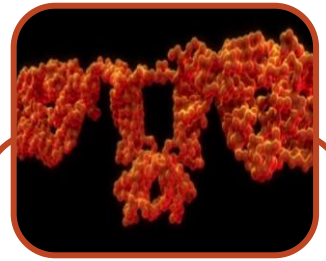


Defesa parasitária;

Respostas alérgicas;

Mono-mérica.

IgE



0,002% das Ig;

Ativação dos LB;

Mono-mérica.

IgD

IgA (α – Alfa)

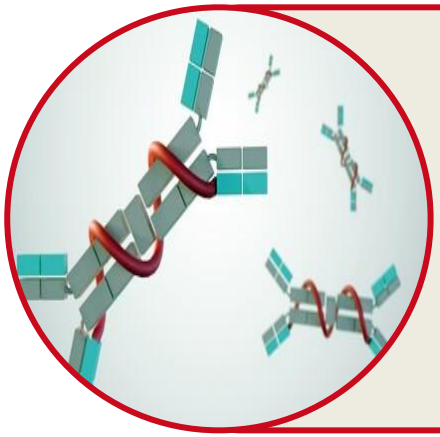


Defesa das mucosas;

Sérica: Mono-mérica.

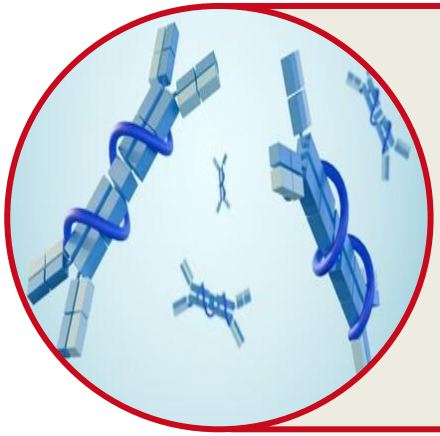
Secretora: Dimérica.

IgA



Defesa das mucosas:

- ✓ Digestivas;
- ✓ Brônquicas;
- ✓ Aparelho geniturinário.



Presentes:

- ✓ Saliva;
- ✓ Lágrimas;
- ✓ Leite materno:
  - ➢ <u>Amamentação</u>.

IgA (α – Alfa)

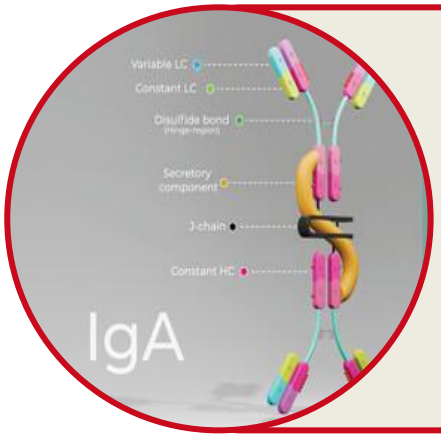


Defesa das mucosas;

Sérica: Mono-mérica.

Secretora: Dimérica.

IgA



Neutraliza Toxinas e Aglutinadora:

✓ Impedindo a penetração de patógenos através das mucosas.



Ação contra:

✓ Vírus da Poliomielite;

✓ *Giardia lamblia*.

IgA (α – Alfa)

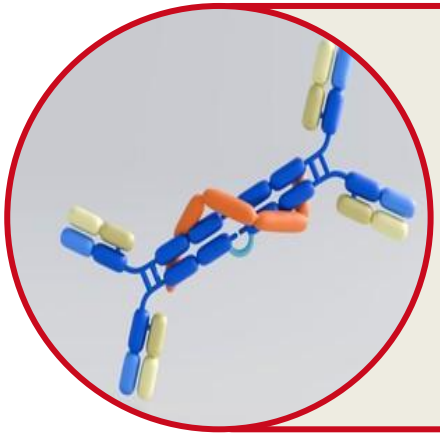


Defesa das mucosas;

Sérica: Mono-mérica.

Secretora: Dimérica.

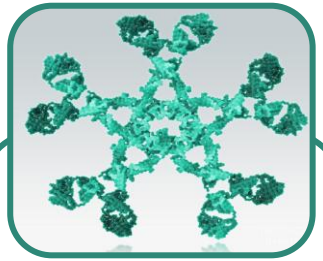
IgA



Percentagem:

✓ 7 – 15% das Ig.

IMUNOGLOBULINAS



Primeira classe de Ig a ser sintetizada;

Penta-mérica.

IgM

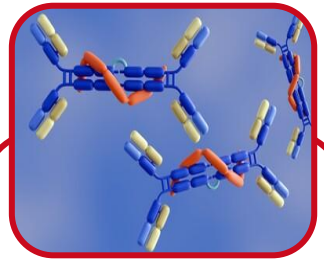


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

Mono-mérica.

IgG

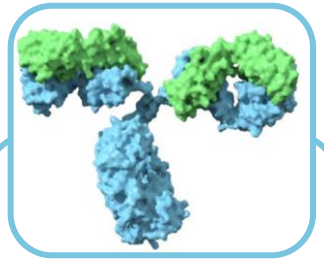


Defesa das mucosas;

Sérica: Mono-mérica.

Secretora: Dimérica.

IgA

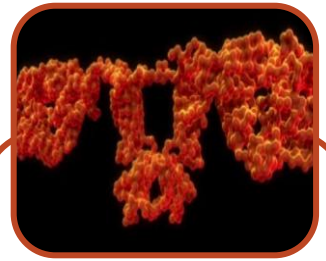


Defesa parasitária;

Respostas alérgicas;

Mono-mérica.

IgE



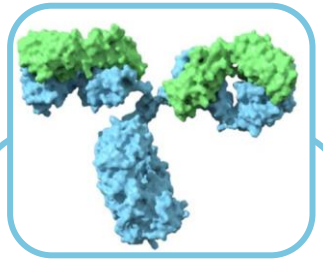
0,002% das Ig;

Ativação dos LB;

Mono-mérica.

IgD

IgE (ε - Épsilon)

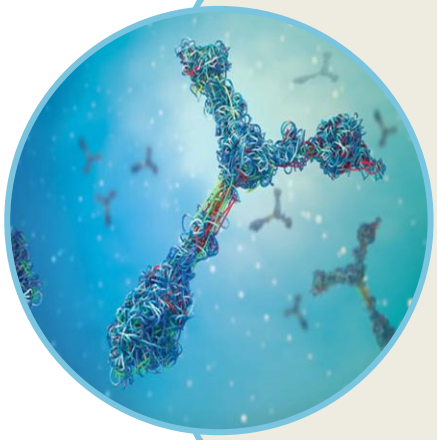


Defesa parasitária;

Respostas alérgicas;

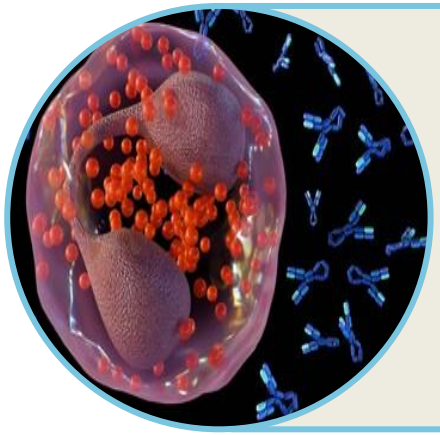
Mono-mérica.

IgE



Permite a ADCC por Eosinófilos:

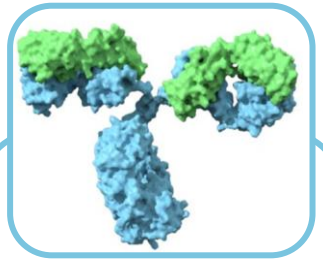
- ✓ Liberação de grânulos:
  - ➢ Passíveis de aumentar o peristaltismo intestinal;
  - ➢ Degradar diretamente os helmintos por ação das proteases liberadas.



União a Mastócitos e Basófilos:

- ✓ Causando a liberação de histaminas:
  - ➢ Alergias;
  - ➢ Reações de hipersensibilidade.

IgE (ε - Épsilon)

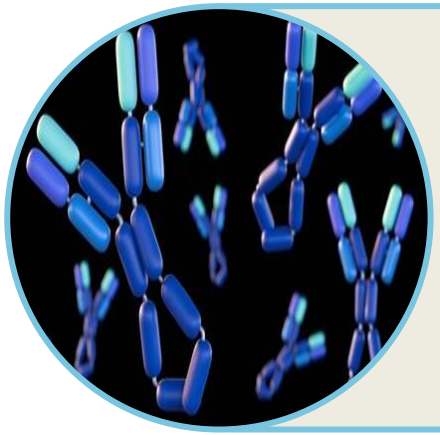


Defesa parasitária;

Respostas alérgicas;

Mono-mérica.

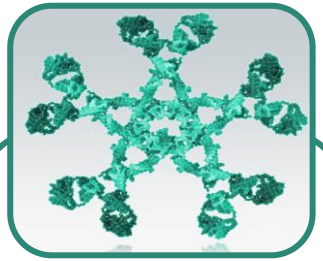
IgE



Percentagem:

✓ 1% das Ig.

IMUNOGLOBULINAS



Primeira classe de Ig a ser sintetizada;

Penta-mérica.

IgM

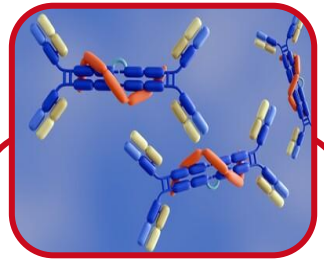


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

Mono-mérica.

IgG

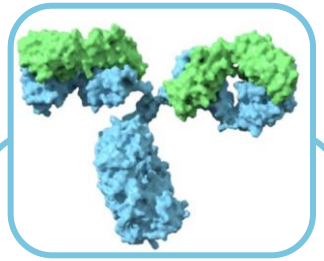


Defesa das mucosas;

Sérica: Mono-mérica.

Secretora: Dimérica.

IgA

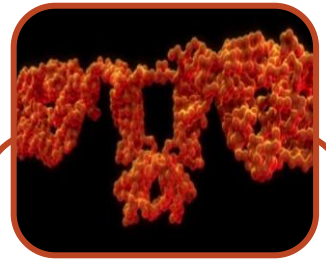


Defesa parasitária;

Respostas alérgicas;

Mono-mérica.

IgE



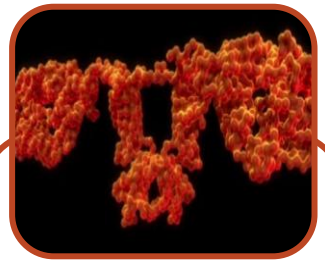
0,002% das Ig;

Ativação dos LB;

Mono-mérica.

IgD

IgD (δ – Delta)



0,002% das Ig;

Ativação dos LB;

Mono-mérica.

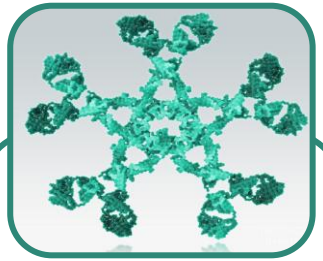
IgD



Características:

- ✓ Quase todas se encontram unidas à superfície de Linfócitos B:
  - ➢ Ajudando no amadurecimento, com capacidade de captação antigênica:
    - ❖ <u>Importância na regulação da resposta humoral</u>:
      - ✓ **Ativação de Linfócitos B.**

IMUNOGLOBULINAS



Primeira classe de Ig a ser sintetizada;

Penta-mérica.

IgM

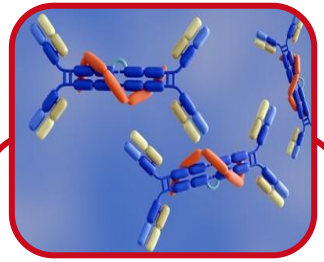


Produzida após a IgM;

Memória Imune;

Mono-mérica.

IgG

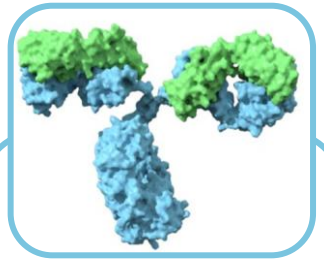


Defesa das mucosas;

Sérica: Mono-mérica.

Secretora: Dimérica.

IgA

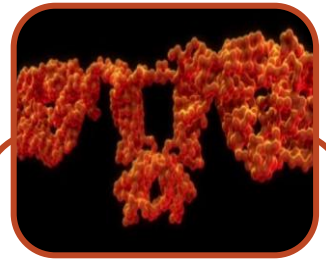


Defesa parasitária;

Respostas alérgicas;

Mono-mérica.

IgE



0,002% das Ig;

Ativação dos LB;

Mono-mérica.

IgD

GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
IMUNOLOGIA

IMUNO GLOBULINAS



Rafael Saraiva de Andrade Rodrigues, Ph.D.

Farmacêutico e Doutor em Ciências da Saúde – PUCPR

Especialista em Análises Clínicas – UFPR

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas – Universidade do Porto

Pós-Doutorado Université de Bourgogne, France e University of Galway, Ireland